



Desenvolupament web en l'entorn client

CFGS.DAW.0612/0.26

Desenvolupament d'aplicacions web



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
i Formació Professional

ioc
institut obert
de catalunya



Aquesta col·lecció ha estat dissenyada i coordinada des de l'Institut Obert de Catalunya.

Coordinació de continguts
Joan Quintana Compte

Redacció de continguts
Anton Dalmau Mines

Primera edició: febrer 2026
© Departament d'Ensenyament



Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca>

Introducció

Actualment, la gran majoria de les pàgines web són dinàmiques, és a dir, interactuen amb l'usuari. Per exemple, ho són les pàgines que proporcionen accés a diferents serveis, com el correu electrònic, el xat, els cercadors de continguts, els visualitzadors de vídeos, les enquestes *en línia*, etc.

Moltes d'aquestes interaccions no poden realitzar-se només amb la intervenció del servidor, ja que el temps de resposta seria massa lent per a l'usuari. Imagineu-vos per un moment que per veure un vídeo, el servidor, per a cada imatge, hagués d'enviar tota la pàgina. Per aquest motiu, cal que el client sigui capaç de fer algunes tasques en resposta a les accions de l'usuari o de la informació que li envia el servidor.

Això s'aconsegueix afegint petits programes a les pàgines web, que són enviats des del servidor. Aquests programes s'executen a l'ordinador client. A conseqüència de l'execució d'aquests programes, l'ordinador client pot fer canvis a allò que s'està presentant per pantalla o enviar algun missatge al servidor.

Si us heu matriculat en aquest mòdul, vol dir que ja teniu una bona base de programació i una base suficient d'HTML. Amb això en teniu prou per endinsar-vos en la programació web des del costat client.

Es treballa amb el llenguatge de programació del costat client més utilitzat avui en dia i que és suportat per tots els navegadors: JavaScript.

El mòdul de *Desenvolupament web en l'entorn client* està dividit en 4 unitats:

1. A "Javascript: sintaxi, funcions, *arrays*, objectes" es treballa la sintaxi bàsica de JavaScript i els objectes principals que ens proporciona. També s'estudien les funcions i les principals estructures de dades com els *arrays*.
2. A "Programació amb esdeveniments" aprendreu a capturar i tractar amb JavaScript els esdeveniments generats pels usuaris.
3. A "DOM: Model d'objectes del document" s'estudia tota l'estructura de l'arbre del DOM, i com aquest es pot llegir i editar.
4. A "Mecanismes de programació asíncrona client-servidor" s'estudia la comunicació client-servidor amb la tecnologia AJAX.

És un mòdul amb uns continguts i un enfocament molt pràctics. Per això és important que aneu comprovant tots els exemples i activitats proposades, que us esforceu per entendre'ls i que hi "jagueu", fent canvis en el codi i comprovant els resultats. S'espera que l'alumne pugui treballar tant en la part web i la seva interfície gràfica (HTML), com en la programació quant a consola.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l'alumne/a:

JavaScript: sintaxi, funcions, *arrays*, objectes

- RA1. Selecciona les arquitectures i tecnologies de programació sobre clients web, identificant i analitzant les capacitats i les característiques de cadascuna.
- RA2. Escriu sentències simples, aplicant la sintaxi del llenguatge i verificant la seva execució sobre navegadors web.
- RA3. Escriu codi, identificant i aplicant les funcionalitats aportades pels objectes predefinits del llenguatge.
- RA4. Programa codi per a clients web analitzant i utilitzant estructures definides per l'usuari.

Programació amb esdeveniments

- RA5. Desenvolupa aplicacions web interactives integrant mecanismes de maneig d'esdeveniments.

DOM: Model d'objectes del document

- RA6. Desenvolupa aplicacions web analitzant i aplicant les característiques del model d'objectes del document.

Mecanismes de programació asíncrona client-servidor

- RA7. Desenvolupa aplicacions web dinàmiques, reconeixent i aplicant mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor.

Continguts

Javascript: sintaxi, funcions, arrays, objectes

Unitat 1

Javascript: sintaxi, funcions, arrays, objectes

1. Sintaxi del llenguatge
2. Programació amb funcions
3. Programació amb arrays i objectes

Programació amb esdeveniments

Unitat 2

Programació amb esdeveniments

1. Programació amb esdeveniments
2. Validació de formularis
3. Javascript modern. Programació amb mòduls. Empaquetadors
4. Validació de formularis amb llibreries
5. Framework Express. Formularis: enviament de dades

DOM: Model d'objectes del document

Unitat 3

DOM: Model d'objectes del document

1. Programació amb el DOM I
2. Programació amb el DOM II
3. Exemples pràctics

Mecanismes de programació asíncrona client-servidor

Unitat 4

Mecanismes de programació asíncrona client-servidor

1. Comunicació asíncrona amb JavaScript

2. AJAX, tècniques avançades
3. Projecte amb AJAX i bases de dades